# 使用传感器实现自动运转

meviy

机械设计道场

机械设计道场

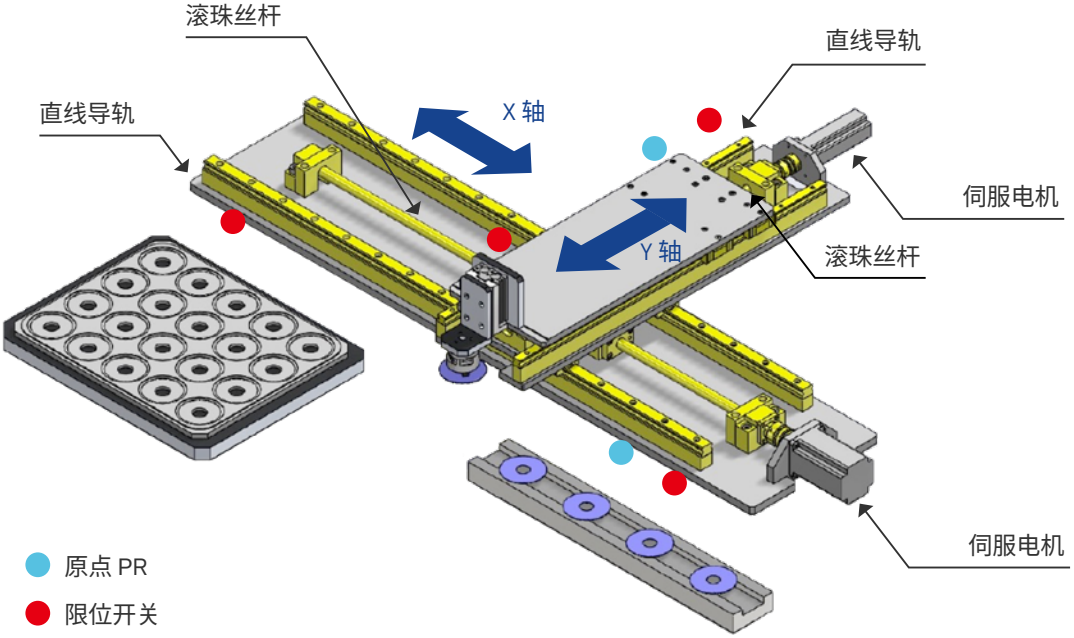
# 使用传感器实现自动运转

meviy

2020.05

孝治正和

在本书中，主要探讨那些应用在走行部位的传感器。




## 1.传感器的类型

现今社会，传感器遍布于我们身边。

近年来，人们在远程工作时经常使用视频会议，而这些摄像头中就使用了CMOS和CCD等图像传感器。

- 智能手机具有触摸屏、指纹认证功能。
- 只要站在自动门的前面，无需任何操作，门就会打开。
- 公共设施的洗手台，只需伸出手就会自动出水。

如上所述，日常生活中会遇到到各种各样的传感器，而本书主要介绍机械设备中使用的传感器，尤其是用于走行部位的传感器。

走行部位经常使用如下所示的传感器。

- 接近传感器（PR）
- 限位开关（LS）
- 光电微型传感器

接近传感器

光电微型传感器

## 2. 使用伺服电机时传感器设置

正如在其他电子书中曾经提到过的，伺服电机带有一个编码器，可以检测输出轴的角度。编码器由A相、B相、C相（Z相）组成，利用A相、B相检测1圈内的角度。而C相每旋转1圈仅输出一次脉冲，用于确定电机原点位置。

使用伺服电机时的传感器配置图

在机械结构上，电机在走行范围内会旋转多圈，因此C相会出现多次。

在设置原点检测PR时，将其中1次用作为机器原点的标记。

原点检测PR方法有2种。

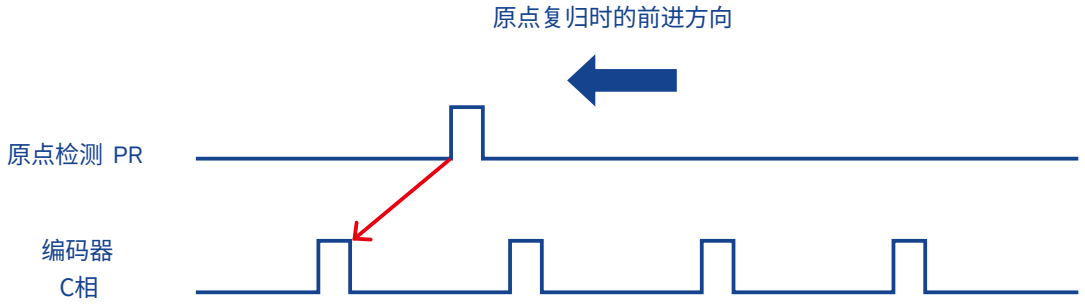
（1）脉冲ON方式

（2）挡块ON方式

这两种方法没有好坏之分，不过(1)脉冲ON方式更为常用。

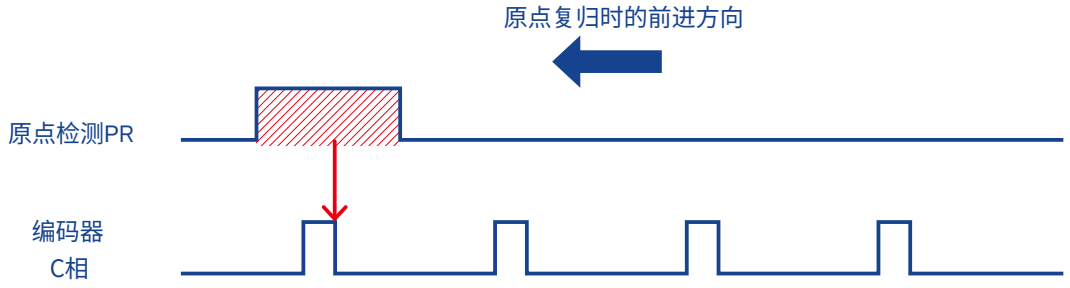
(2)通常用于PC、NC（内置先进电机控制系统的计算机）。这一趋势也会受到机床工作流程的影响。

(1)脉冲ON方式和(2)挡块ON方式使用原点检测PR的方法有所不同，因此DOG的长度也不一样。在(1)脉冲ON方式中，以脉冲方式产生原点检测PR信号，信号下降（切断）后的第1个C相被设定为原点，因此DOG可瞬间横穿过传感器。所以可以采用较短的DOG信号。




脉冲ON方式下的原点复归示例

在(2)挡块ON方式中，在检测到原点检测PR的同时检测编码器的C相。因此，DOG信号需要有一定的长度，具体长度因设备而异，通常应设定为电机每旋转1圈移动量的1/4左右。




挡块ON方式下的原点复归示例

可能有很多人会说“ 我可以看到机械原点，但我不清楚编码器C相在哪里，因此无法确定在哪个位置设置原点检测PR！ ”，但这没关系。在本书中，由于篇幅限制，不做展开阐述，但是有一个易于理解的简便方法，只需将传感器安装在距离机器原点大约相当于电机旋转1/5圈左右的位置即可。

原点复归完成后，伺服电机根据来自上位指令装置的指令进行加速、减速、停止动作。

接下来是限位开关，安装限位开关的目的是在发生设备动作超行程时切断电机动力（电源），使机器停机，或者即使与机械限位器发生碰撞也能将损失降到最低。限位开关最好采用以机械方式让电触点开路（分离）的规格或型号。

限位开关的触点通常在B触点（常闭触点）模式下使用。如果在这种状态下发生触点静熔焊，则接近传感器等无法让触点开路。

由于必须可靠地切断动力，因此希望有一种能够强制断开的结构。

关于限位开关的设置位置，建议能够让限位开关在距离机械限位器相当于电机旋转至少2圈以上的位置动作（触点开路）（传感器配置图中的尺寸L）。

在采用齿轮齿条传动的情况下，切断电机动力之后，常常会因惯性运动而导致与机械限位器发生碰撞，但其损坏程度会比不切断动力时要小，请务必不要省略这一步。

## 3. 使用感应电机的传感器设置

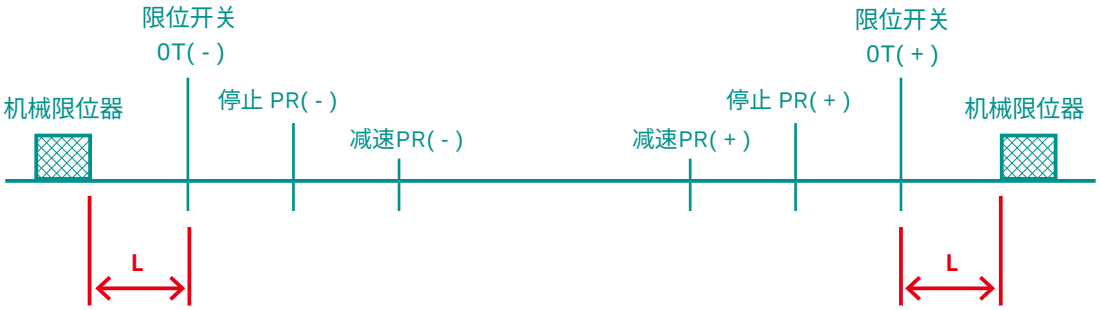
与伺服电机不同，感应电机没有编码器，因此其停止位置是由停止PR的位置所决定。必须始终牢记，其停止精度低于编码器。

与使用伺服电机时一样，限位开关同样应安装在距离机械限位器至少相当于电机旋转2圈以上的位置处。

但与使用伺服电机时的不同之处在于，当走行部件与机械限位器发生碰撞时，限位开关必须也同时处于启动状态中。这是因为，在使用感应电机时，需要使用PLC来控制传感器。

接下来，让我们来看一看传感器检测时序的详细内容。

正如前文所述，感应电机没有编码器，无法掌握其当前位置。因此，需要利用传感器来分别示教减速开始位置、停止位置。检测时序如下图所示。

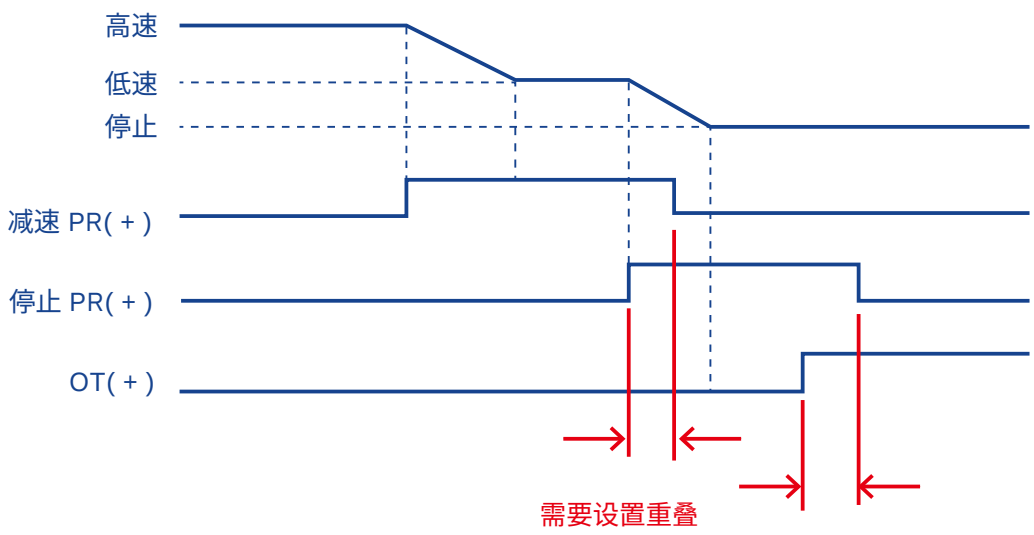



使用感应电机时的传感器配置

一组传感器中包括减速（PR）、停止（PR）、超程（LS）。

请务必确保各个传感器的检测时间相互重叠。在感应电机控制中，“ 传感器未检测到任何信号 ”= “ 高速运行 ”。例如，如果在减速和停止之间的一段区间内，传感器没有检测到任何信号，则电机将在该区间内加速。

此外，DOG信号的长度会因运行速度、减速时间而改变。请根据设计条件（速度、减速时间）选择适当的DOG信号长度。




使用感应电机时的传感器检测时间点

## 4. 关于配线（传感器的接线对象）

伺服电机的原点PR、限位开关（在伺服手册中常被表述为OT）的接线无需经过PLC，而是直接连接到伺服驱动器（放大器）上。

这是为了确保当通过PLC进行配线时，即使PLC发生异常（故障等），电机的重要传感器配线也不会受到影响。

伺服系统之外的设备中也会使用到接近传感器、光电传感器等各种传感器，但请注意，伺服系统与其他系统的接线位置有所不同。

使用远程I/O（CC-Link、Device-NET等）时，尤其需要注意。

伺服系统的接线需与其他输入/输出接线独立分开，因此请确保在电缆轨道等处相应留有足够空间。

©2020-2021 MISUMI Group Inc.